

Exercícios de Testes de Software

Livia Hermano

Sistema: app de pedidos com módulos separados de Carrinho, Pagamento e Estoque.

Tarefa: dê 1 exemplo de teste unitário (testando 1 módulo isolado) e 1 exemplo de teste de integração (testando 2 módulos se comunicando) para esse sistema:

Teste unitário: Testar se o módulo de Carrinho está armazenando corretamente os produtos.

Teste de integração: Testar se a integração entre os módulos está bem encaminhada e armazenando informações em conjunto.

Exercícios: Parte 1

Sistema: app de pedidos (Cantina Bella Vita).

Tarefa: para cada situação, diga se é Caixa Branca, Preta ou Cinza — e justifique em 1 frase o porquê, não só a classificação:

- a) O dev testa se todos os if/else de uma função de cálculo de troco são percorridos;
 - ➔ Caixa Branca, porque analisa a lógica interna do código com suas condições.

- b) O QA testa se o pedido é confirmado corretamente sem olhar o código, só usando o app;
 - ➔ Caixa Preta, porque o sistema é testado “por cima”, sem se importar como o sistema está calculando, só simulando a perspectiva do usuário.

- c) O QA sabe que existe uma validação de estoque no banco e testa cenários de concorrência via requisições, sem ver o código;

➔ Caixa Cinza, porque o testados conhece parcialmente a estrutura interna, mas testa principalmente a funcionalidade.

d) Um dev revisa o código de um colega e, ao ver que existe um try/catch silencioso, decide testar propositalmente um cenário de erro de rede, mesmo usando só interface do app para isso.

➔ Caixa Cinza, porque o dev tem acesso a todo o sistema, mas valida somente pela interface.

Exercícios: Parte 2

Sistema: app de pedidos vai lançar uma funcionalidade nova: agendamento de pedido para horário futuro.

Para essa funcionalidade nova, definam:

● Um teste de nível Unitário (o que testar isoladamente?):

Testar se a funcionalidade de registrar agendamentos está ocorrendo plenamente, sendo está uma Caixa Cinza já que o testador tem conhecimento parcial da estrutura interna, mas testa principalmente pela perspectiva funcional/externa.

● Um teste de nível de Integração (quais módulos precisam se comunicar aqui?):

Testar se a disponibilidade de horários está se “relacionando” com a capacidade de fazer agendamentos, vendo se quando um agendamento é feito em um horário específico, o horário deve ser retirado como livre para outro agendamento. Assim, está é uma Caixa Preta, já que o testador não conhece o código por dentro e testa apenas entradas e saídas, do ponto de vista de quem usa o sistema.

● Um teste de nível de Sistema (qual o fluxo completo, ponta a ponta?):

Testar todo o fluxo do sistema, desde o cadastro/login, navega pelos horários disponíveis, coloca os dados do agendamento e suas especificidades, sendo está uma caixa branca, já que o testador conhece e enxerga a estrutura interna do código e testa com base nela.

● Um critério de aceitação que o cliente do restaurante definiria para aprovar essa funcionalidade:

O cliente poderia ter como critério ver se os agendamentos estão sendo plenamente encaminhados de forma rápida.

Exercícios: Parte 3

Situação: Um colega de equipe argumenta o seguinte:

"Não faz sentido gastar tempo com teste de nível de Sistema se todos os módulos já passaram nos testes de Integração, se as partes se comunicam bem, o sistema todo funcionando é consequência."

Tarefa: vocês concordam com esse argumento? Deem um exemplo de bug que passaria por todos os testes de integração (módulos combinados dois a dois) mas ainda assim quebraria no teste de Sistema (fluxo completo com 3+ módulos envolvidos ao mesmo tempo).

Não concordo, porque o teste de nível de sistema vê ele como um todo em todas as suas partes se correlacionando entre si, enquanto o teste de integração é apenas como módulos são combinados dois a dois. Por exemplo, num sistema de agendamento, se o pedido de agendamento é relacionado com a possibilidade de horários, eles vão funcionar entre si, mas pode ser que os dados e especificidades do pedido não sejam armazenados corretamente, assim fazendo com que apenas uma relação não defina o sistema inteiro